第1回：年代と環境の記録を考える

「樹木年輪で読む環境と歴史」年輪年代学入門 / 配布資料 v5

予習なしで参加できます

第1回は、事前の資料読解や動画視聴を必要としません。用語と図の見方は授業で説明します。この資料を当日に開き、説明を聞きながら書き込んでください。演習では、まずAを教員と一緒に考えます。

今日の目標

1. 年輪が、環境と歴史を知る手がかりになる理由を説明する。

2. 測った年代が、どの出来事を表すかを区別する。

3. 試料に合う測定法を選び、確かめる条件を挙げる。

授業内で説明する言葉

用語	この授業での意味
試料	調べるために選んだ木材・種子・鉱物など。知りたい出来事との関係を確認する。
相対年代	どちらが古いかという順序。
数値年代	年などの数値や範囲で表した年代。「絶対年代」という呼び方もあるが、誤差ゼロを意味しない。
暦年	暦の上の年。年輪が一年刻みでも、どの暦年かは別に確かめる。
不確かさ	年代の幅や、推定の確かさを考えるための情報。
時間分解能	記録から見分けられる時間の細かさ。年代の正確さとは別の性質。

最初の問い

古い埋没木から現代の家具を作ったら、木材から得た年代は何を表すでしょうか。年輪形成・伐採・建築・再利用を分けて考えます。

試料と、測れる出来事を結ぶ

方法名を暗記するための表ではありません。演習では、この表を参照してかまいません。

方法・考え方	試料・記録の例	測れること・確かめること
層位などによる相対年代	地層の重なり	古い・新しいの順序。逆転・再堆積・混合を確認する。
年輪年代法	年輪のある木材	残る年輪の形成年。伐採・建築との関係には、外周の欠損や転用の検討が必要。
放射性炭素法	炭化種子・木材などの炭素	生物が炭素を取り込んだ時期に関わる年代。汚染と出土状況を確認し、暦年代へ較正する。
K-Ar／Ar-Ar法	適した火山性鉱物	冷却やガスの保持に関わる時期。鉱物と堆積状況を確認する。
U-Th法	石筍などの炭酸塩	条件に合う炭酸塩の形成時期。初期成分や形成後の物質の出入りを検討する。
ルミネッセンス法	石英などを含む堆積物・加熱物	露光・加熱によるリセット後の時間。測定時にはOSLは光、TLは熱を使う。
考古地磁気法	焼土・窯跡など	十分な加熱後に冷えた時の磁場。地域の基準曲線と、焼成後の移動を確認する。

「相対・数値」は年代の表し方、「直接・間接」は試料と出来事の関係、「成長・壊変・信号・磁気」は時計の原理です。異なる観点なので、一つの測定を複数の観点から説明できます。

年輪と、ほかの自然の記録

年輪、湖底の年縞、氷の年層は、形成の仕組みが異なります。年縞は、一年間の堆積を反映する層の組です。縞が見えるだけでは一年とは決められず、連続性と年代を確かめます。年輪幅も、気候のほかに加齢・競争・虫害などの影響を受けます。

年代測定法の比較：Historic England

授業内の演習：Aから始める

A〜Dは練習用の架空の設定です。スライド中の実試料写真とは区別します。前のページの表を見ながら取り組めます。

A：炉跡から出土した炭化種子

知りたいことは、火を使った活動の時期です。次の例を、教員と一緒に考えます。

問い	考え方の例
何を測るか	種子の炭素を、放射性炭素法で調べる。
何の時期か	植物が炭素を取り込んだ時期に関わる年代。
追加で何を確かめるか	種子がその炉の使用に伴うものか。汚染や混入がないか。暦年代へ較正する。

B：外周を削った古建築の柱

建築・改修の時期を知りたい場合、何を測り、何の年代が得られますか。足りない情報は何でしょうか。

C：動いていないと考えられる窯跡の焼土

最後の焼成を知りたい場合、どの記録を使えますか。比較に必要な情報は何でしょうか。

D：風で運ばれて埋没した砂層

堆積した時期を知りたい場合、何を時計の起点と考えますか。起点の条件をどう確かめますか。

演習の確認と、年代の読み方

B〜Dの説明例

方法名だけでなく、「測れる出来事」と「追加の確認」を説明できることを目指します。候補は試料の条件によって変わります。

設定	方法の候補	年代の意味と確認点
B：柱	年輪年代法	残る年輪の形成年。外周が削られているため、伐採年や建築年をそのまま確定できない。転用の有無も調べる。
C：焼土	考古地磁気法など	十分な加熱後、最後に冷えた時の記録。地点・地域の基準曲線・焼成後の移動を確認する。
D：砂層	OSLなど	十分な露光でリセットされた後の埋没時間。リセットの程度と、その後の放射線量を検討する。

基準年と表記

1000 ± 30 BPは、放射性炭素年代の表記例です。BPの基準は1950年です。現在の年から引くことも、そのまま1950年から引いて暦年にすることもできません。

較正した暦年代にはcal BP、cal BCE、cal CEなどを使います。cal BPも基準は1950年です。使った較正曲線・条件・年代範囲の示し方を記録します。歴史暦のCE／BCEには0年がありません。

年輪を暦年に固定できても、それだけで出来事の原因は決まりません。年代が分かることと、環境や人の行動を解釈することを区別します。

授業内の振り返り

今日の例から一つ選び、「何の時期が分かるか」と「年代だけでは言えないこと」を一文ずつ書いてください。

放射性炭素年代の較正：オックスフォード大学

授業後の復習と、参照リンク

第1回の動画は、授業後の復習・自主学習に使います。第1回に参加する前の視聴は求めません。図を一つ選び、試料・地域・期間・年代の決め方を授業の説明と照らし合わせると復習しやすくなります。

図から原典へ

1. 年輪年代学の全体像：英語版Wikipedia
2. 年代測定法の分類：英語版Wikipedia
3. 試料と年代の関係：米国国立公園局
4. 放射性炭素法の試料と解釈：オックスフォード大学
5. 魚梁瀬スギの原論文：米延・星野・大山（2021）
6. 自然の記録と古環境：NOAA
7. 国際年輪データバンク
8. 年輪照合を学ぶ：アリゾナ大学

図の説明で何を示すかを確認し、DOIや参考文献から原論文へ進みます。日本語版から英語情報を探す語として、dendrochronology、crossdating、radiocarbon calibrationを授業で紹介します。

次回へつながる問い

木の断面のどこに年輪がありますか。形成層は何を作り、早材と晩材はどのように違うでしょうか。次回は木材組織と年輪構造を、基礎から扱います。

この配布資料は日本語版です。英語版は別のファイルとして用意しています。図・写真の出典と利用条件は、スライドの出典リンクと別冊の出典資料に記録しています。

第1回 年輪と放射性炭素年代をつなぐ

スライド11・第3回スライド13に対応。約4分の確認。第1回の予習は不要です。

年輪が、二つの時計をつなぐ

① クロスデーティングで暦年を確定した年輪を用意する。② その年輪の炭素を測り、放射性炭素年代を求める。③「既知の暦年」と「測った放射性炭素年代」の組を多数集め、較正曲線の基礎資料にする。年輪は較正曲線の重要な資料だが、全期間が年輪だけで構成されるわけではない。

未知試料では逆向きに使う。測った放射性炭素年代と誤差を較正曲線に照らし、対応し得る暦年代の範囲と確率を求める。大気中の放射性炭素濃度は一定でなかったため、単純に1950年から年代値を引くだけでは暦年にならない。

確かめること	必要な根拠
年輪の暦年	年代の確かな基準系列への照合
未知試料の暦年代	放射性炭素の測定値・誤差と適切な較正曲線
遺跡の活動時期	試料の生育・利用・堆積と活動との関係

既知の暦年の年輪を測るのは、すでに分かる年代をもう一度調べるだけだろうか。年輪年代学と放射性炭素年代法の役割を一文ずつ書こう。

確認

暦年が独立に分かる年輪だからこそ、放射性炭素年代を暦年代に対応づける基準になる。較正曲線には凹凸があり、未知試料の結果が複数の暦年代範囲に分かれることもある。

Historic England：放射性炭素年代の較正